

1과목 : 멀티미디어개론

1. 뉴욕타임즈 같은 언론사나 야후 같은 유명 사이트와 제휴를 해서 트위터 사이트로 이동하지 않고도 해당 사이트상에서 최근의 트위터 글을 바로 확인할 수 있는 새로운 플랫폼은?
① @anywhere ② Sandbox
③ Netflix ④ Podcast
2. IP 논리 주소를 MAC 물리 주소로 변환시켜주는 프로토콜은?
① FTP ② ARP
③ SMTP ④ UDP
3. 영국 오디오 프로세싱 테크놀로지사에서 개발하였고, MP3보다 연산량이 적어 전력이 적게 소비되며, 압축 효율이 높아 CD와 같은 음질을 제공하는 오디오 코덱은?
① AC3 ② XVID
③ DTS ④ aptX
4. 다음이 설명하는 것은?

- 2012년 영국의 학교 재단에서 기초 컴퓨터 과학 교육을 증진시키기 위해 만든 싱글보드 컴퓨터

- 가격이 25~35 달러로 저렴

- 리눅스 기반 운영체제 미식 가능

 ① 비글 ② 라즈베리파이
 ③ 비틀즈 ④ NEC
5. 연속적인 아날로그 신호를 PAM 신호로 바꾸는 과정에서 발생하는 오차는?
① 절단 오차 ② 시그널 오차
③ 반올림 오차 ④ 엘리머싱 오차
6. 시스템에 침입한 해커가 다시 침입을 쉽게 하기 위해 만들어 놓은 불법 출입 기능을 무엇이라고 하는가?
① 방화벽 ② 스파이웨어
③ 백도어 ④ 크래킹
7. 인터넷 제어 메시지 프로토콜(ICMP)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① IP 프로토콜의 약점을 보완하기 위해 설계
② 응용 계층 프로토콜
③ ICMP 메시지 형식은 8바이트의 헤더와 가변길이의 데이터 영역으로 분리
④ ICMP 메시지는 하위 계층으로 가기 전에 IP 프로토콜 데이터그램 내에 캡슐화
8. TCP/IP의 전송계층에서 비연결 지향 파일 전송으로 신뢰할 수 없는 통신서비스를 제공하는 프로토콜은?
① ATP ② TCP
③ UDP ④ HTTP
9. 44.1kHz로 샘플링한 CD의 경우 이론적으로 재생할 수 있는 최대 주파수에 가장 근접한 주파수(kHz)는?
① 22 ② 13

- ③ 10 ④ 5
10. 음성을 7비트에서 8비트로 양자화로 부호화했을 때 설명으로 틀린 것은?
① 표본화 잡음이 반으로 감소된다.
② 압축 특성이 개선된다.
③ 양자화 잡음이 감소한다.
④ 신장 특성이 개선된다.
11. 프로세스들 간의 메모리 경쟁으로 인하여 지나치게 페이지 폴트가 발생하여 전체 시스템의 성능이 저하되는 현상은?
① Sharing ② Patch
③ Thrashing ④ Locality
12. 빈트 서프가 '잇힌 세기'를 대비하기 위해 고안한 대안적 기술로 모든 콘텐츠 포맷과 소프트웨어, 하드웨어를 담을 수 있는 '저장 그릇'을 일컫는 용어는?
① 디지털 양피지 ② 캡차
③ 딥러닝 ④ 디지털 프라이버시
13. FTP 취약점을 이용하는 공격방법으로 FTP 바운스 공격을 이용하여 어느 지점에서 보내는지 인지할 수 없도록 전자메일을 보내는 공격방법은?
① Bomb Mail ② Fack Mail
③ Spam Mail ④ Group Mail
14. 암호화 시스템의 핵심 요소로 거리가 먼 것은?
① 키 ② 횡수
③ 알고리즘 ④ 키의 길이
15. 정보 보호를 통해 달성하려고 하는 목표로 거리가 먼 것은?
① 비밀성 ② 무결성
③ 책임성 ④ 가용성
16. 영상압축의 표준화 방식은?
① Dolby AC-3 ② H.264
③ MPEG1 audio/layer3 ④ MUSICAM
17. 파형 코딩 방법 중 연속된 샘플의 값들 사이의 차이만을 인코딩하고 저장함으로써 압축을 하는 방식으로 ITU-T의 음성 압축 표준인 G.72X의 핵심 코딩 기술은?
① PM ② PCM
③ AM ④ ADPCM
18. 네트워크상의 데이터를 도청하는 행위를 무엇이라고 하는가?
① Pushing ② Sniffing
③ Cracking ④ Phishing
19. 리눅스에서 프로세스를 복제하는 기능의 함수는?
① Create ② Fork
③ Exec ④ Memcopy
20. 리눅스에서 파일의 권한 설정을 변경할 때 사용하는 명령어는?
① su ② chown

③ chgrp

④ chmod

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

21. 타이포그래피와 레터링에 대한 설명 중 거리가 가장 먼 것은?
 ① 타이포그래피란 활자 혹은 활판에 의한 인쇄술을 가리켜 왔지만, 오늘날에는 주로 글자를 구성하는 디자인을 일컬어 타이포그래피라고 한다.
 ② 레터링을 할 때 가장 중요한 것은 독창성을 강조하는 것이다.
 ③ 활자의 크기는 포인트(Point)라는 단위를 사용한다.
 ④ 레터링은 넓은 뜻으로는 글자 디자인, 글자 표현, 그 기능이나 글자 자체를 의미한다.
22. 원자극을 제거해도 보고 있던 상의 자극이 잠시 지속되는 현상은?
 ① 동시 대비 ② 동화 현상
 ③ 정의 잔상 ④ 부의 잔상
23. 멀티미디어 디자인의 구성요소 중 텍스트에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 멀티미디어 타이틀에서 텍스트는 정적인 텍스트만을 사용한다.
 ② 텍스트의 서체에서 세리프(Serif)는 문자의 끝부분에 뾰침이 없는 서체를 말한다.
 ③ 글자 크기 1포인트(Point)는 72분의 1인치(Inch)를 나타낸다.
 ④ 비트맵(Bitmap) 폰트는 트루타입(True-type) 폰트라고도 하며, 문자의 윤곽선을 수학적 함수로 표현한다.
24. 색 삼각형의 연속된 선상에 위치한 색들을 조합 하면 관련된 시각적 요소가 포함되어 있기 때문에 서로 조화한다는 원리는?
 ① 루드의 색채조화론 ② 이텐의 색채조화론
 ③ 문-스펜서의 색채조화론 ④ 비렌의 색채조화론
25. 신문 광고와 비교하여 잡지 광고가 가지는 특성으로 가장 적절한 것은?
 ① 자료보관이 어렵고 회람률이 낮다.
 ② 매일 매일의 시리즈 광고에 적합하다.
 ③ 관심분야에 따른 독자층을 선택할 수 있다.
 ④ 구독률이 매우 높아 광고의 안정성이 높다.
26. 멀티미디어 디자인의 요소 중 시각적 요소의 상호 작용에 의해 방향감, 공간감, 위치감, 중량감의 변화를 느낄 수 있는 요소는?
 ① 개념요소 ② 시각요소
 ③ 상관요소 ④ 실제요소
27. 유행성을 설명하는 용어로 경향이나 동향, 추세 또는 단기간 지속되는 변화나 현상을 의미하는 것은?
 ① 트렌드(Trend) ② 세그먼트(Segment)
 ③ 크레이즈(Craze) ④ 마케팅(Marketing)
28. 소비자 구매 과정을 바르게 나열한 것은?
 ① 주의 → 흥미 → 욕망 → 기억 → 행동

- ② 흥미 → 욕망 → 기억 → 행동 → 주의
 ③ 주의 → 욕망 → 기억 → 흥미 → 행동
 ④ 욕망 → 흥미 → 행동 → 주의 → 기억

29. 때때로 사물을 사실과 다르게 지각하는 것을 무엇 이라고 하는가?
 ① 착시 ② 점이
 ③ 변화 ④ 균형
30. 헤링의 4원색설을 기준으로 하는 색체계는?
 ① 먼셀의 색체계 ② 뉴턴의 색체계
 ③ 비렌의 색체계 ④ 오스트발트의 색체계
31. 포장디자인에 나타나는 시각적 요소(Visual Element)가 아닌 것은?
 ① Color ② Layout
 ③ Concept ④ Typography
32. 섬네일 스케치(Thumbnail Sketch)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 표현대상의 특징과 성질 등을 사진처럼 세밀하게 그리는 스케치
 ② 아이디어를 간략하고 신속하게 그리는 과정으로 전체의 구상이나 이미지를 포착하기 위하여 프리핸드(Free hand)로 그리는 스케치
 ③ 최종 결과물을 보여주는 자세한 스케치
 ④ 형상, 재질, 패턴, 색채 등을 정확하게 그리는 스케치
33. 포스터 디자인에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 선전이나 광고매체라고도 한다.
 ② 영상 이미지가 가장 중요한 표현 요소이다.
 ③ 일정한 지면 위에 그림, 사진, 문안 등을 통하여 한눈에 볼 수 있도록 메시지를 전달한다.
 ④ 포스터라는 명칭은 원래 기동이나 벽보를 의미한다.
34. 평면 디자인과 압체 디자인에서 모두 볼 수 있는 개념요소의 종류로 옳은 것은?
 ① 점, 선, 면, 양감 ② 깊이, 너비, 길이
 ③ 꼭지점, 모서리, 면 ④ 수평면, 수직면, 측면
35. 사용자 인터페이스 디자인을 위한 조형 원리에 해당되지 않는 것은?
 ① 통일감과 조화 ② 강조
 ③ 균형 ④ 분류
36. 컴퓨터그래픽스의 기본개념인 픽셀(Pixel)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 일반적으로 픽셀의 종횡비는 1.45 : 1 이다.
 ② 픽셀이란 디지털 이미지의 최소단위를 말하는 것으로 'Picture'와 'Element'의 두 단어의 결합에서 생겨났다.
 ③ 픽셀의 집약 해상도(Intensity Resolution)는 각 픽셀에서 저장된 비트맵의 수이다.
 ④ 각 픽셀은 각각의 위치 값을 가진다.
37. 디자인의 요소 중 물체 표면이 가지고 있는 특징의 차이를 시각과 촉각을 통하여 느낄 수 있는 것은?
 ① 색채 ② 양감

- ③ 공간감 ④ 질감

38. 문-스펜서 조화론에서 분류하는 조화가 아닌 것은?

- ① 동일 조화 ② 이색 조화
③ 유사 조화 ④ 대비 조화

39. 색채 체계에 대한 설명이 옳게 표현된 것은?

- ① RGB - Red, Green, Black
② RGB - Red, Green, Blue
③ CMYK - Cyan, Marin, Yellow, Black
④ CMYK - Chrome, Magenta, Yellow, Blue

40. 자연에서 흔히 접할 수 있는 노을 지는 하늘과 같은 배경에서 얻어지는 조화의 원리는?

- ① 친근감의 원리 ② 질서의 원리
③ 명료의 원리 ④ 대비의 원리

3과목 : 멀티미디어저작

41. HTML5에서 Type 속성이 Password가 아닐 경우 백그라운드 속성에 Red 값을 적용하기 위해 () 안에 들어갈 코드로 옳은 것은?

```
... 생략 ...
input : (    ) ([type = password]) {
background : red ;
}
... 생략 ...
```

- ① equal ② not
③ false ④ true

42. 다음 중 조인(Join) 처리방법이 아닌 것은?

- ① Sord - Merge 조인 ② Hash 조인
③ Nested - Loop 조인 ④ Cartesian Loop 조인

43. 자바스크립트에서 사용하는 특수 문자가 아닌 것은?

- ① \n ② \t
③ \s ④ \f

44. 자바스크립트의 브라우저 내장 객체 중 독립적으로 사용되며, 브라우저의 종류, 사용 언어, 시스템 종류 등의 정보를 제공하는 객체는?

- ① Navigator 객체 ② Window 객체
③ History 객체 ④ Location 객체

45. 릴레이션의 카디널리티(Cardinality)란?

- ① 디그리 또는 차수라고 한다.
② 릴레이션에 포함되어 있는 튜플의 수이다.
③ 릴레이션에 포함되어 있는 애트리뷰트의 수이다.
④ <애트리뷰트 이름, 값>을 갖는 쌍의 집합이다.

46. HTML5에서 캔버스에 이미지를 추가할 때 사용하는 메서드는?

- ① drawImage ② createImage
③ beginPoint ④ stroke

47. 데이터베이스의 물리적 설계 단계와 거리가 먼 것은?

- ① 저장 레코드 양식 설계
② 레코드 집종의 분석 및 설계
③ 트랜잭션 인터페이스 설계
④ 접근 경로 설계

48. 자바스크립트 코드의 실행 결과로 옳은 것은?

```
... 생략 ...
var a = 4 ;
var b = (2 + 3) ;
var c = true ;
document.write((a == b) && c) ;
... 생략 ...
```

- ① a==b &&c ② false
③ 4==5 &&false ④ true

49. HTML5에서 동일 사이트 내 문서나 다른 사이트의 문서로 연결하는 링크를 정의하는 태그는?

- ① <nav> ② <area>
③ <fieldset> ④ <hgroup>

50. 릴레이션에 있는 모든 튜플에 대해 유일성은 만족시키지만 최소성은 만족시키지 못하는 키는?

- ① 후보키 ② 슈퍼키
③ 공유키 ④ 외래키

51. DBMS의 필수 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 정의 ② 저장
③ 조작 ④ 제어

52. Commit 과 Rollback 명령어에 의해 보장 받는 트랜잭션의 특성은?

- ① 원자성 ② 병행성
③ 보안성 ④ 로그

53. 속성들로 기술된 개체 타입과 이 개체 타입들 간의 관계를 이용하여 전체 논리 구조를 나타내며, 실세계의 의미와 상호 작용을 추상적 개념으로 표현하는 데이터 모델은?

- ① Tree Data Model
② Software Data Model
③ Mesh Data Model
④ Entity - Relationship Model

54. 관계 데이터베이스에서 뷰(View)를 사용하는 장점으로 거리가 먼 것은?

- ① 데이터 독립성 ② 보안 강화
③ 성능 향상 ④ 복잡한 테이블의 단순 접근

55. HTML5에서 컨트롤의 값을 텍스트에서 숫자 형식으로 변환해 주는 함수는?

- ① stringNumber() ② textNumber()
③ valueAsNumber() ④ textAsNumber()

56. DBMS에서 릴레이션, 애트리뷰트, 인덱스, 데이터베이스 사용자 등에 관한 정보가 저장되는 곳은?

- ① 데이터사전 ② 트랜잭션
③ ER다이어그램 ④ 응용프로그램

57. 자바스크립트에서 다음과 같은 연산을 수행한 결과는?

```
... 생략 ...
x = 10 ;
y = x ++ ;
document.writeln(x) ;
document.writeln(y) ;
... 생략 ...
```

- ① x = 10, y = 10 ② x = 10, y = 11
③ x = 11, y = 10 ④ x = 11, y = 11

58. 다음이 설명하는 내용은?

관계형 데이터 모델에서 기본키를 구성하는 속성들은 반드시 값을 가져야 하며 널 값이나 중복 값을 가져서는 안 된다.

- ① 널 무결성 ② 필드 무결성
③ 개체 무결성 ④ 자료 무결성

59. 다음 SQL 명령 중 DML에 해당하지 않는 것은?

- ① SELECT ② ALTER
③ DELETE ④ UPDATE

60. CSS3는 HTML 요소의 크기, 색상, 정렬 등을 나타내는 다양한 단위를 사용한다. 이 가운데 키워드로 제공되며 크기를 나타내는 단위로 배수 단위를 표현하는 것은?

- ① % ② em
③ inch ④ px

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. Aldus와 MicroSoft 가 공동 개발한 래스터 화상 파일 형식은?

- ① GIF ② TIFF
③ PICT ④ DWG

62. 월트디즈니사에서 제작한 '미녀와 야수' 애니메이션은 움직임을 최대한 자연스럽게 표현하기 위한 풀 애니메이션 방식으로 제작되었다. 이와 같은 애니메이션을 3초 분량으로 만들려면 몇 프레임이 필요한가?

- ① 47 ② 72
③ 90 ④ 112

63. CD의 표준 샘플링 주파수와 양자화 비트수는?

- ① 44.1kHz, 16bit ② 46.1kHz, 32bit
③ 48.2kHz, 32bit ④ 49kHz, 16bit

64. 애니메이션 제작 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 트위닝(Tweening) : 키프레임 사이에서 움직임이나 변형

의 종류를 채우면서 애니메이션을 만드는 것

- ② 모핑(Morphing) : 2차원에서만 사용되는 기법으로 사물의 형상이 다른 형상으로 서서히 변하는 모습을 보여주는 과정
③ 로토스코핑(Rotoscoping) : 실제 장면을 촬영한 동영상과 애니메이션 이미지를 합성하는 기법
④ 입자 시스템(Particle System) : 비, 불, 연기, 폭발 등의 특수 효과를 내기 위해 사용하는 기법

65. 비디오 압축 기술 중 MPEG-2 방식 설명으로 틀린 것은?

- ① 목표 전송률은 1.5 Mbits/sec 이하이다.
② 표준을 따르는 MPEG-2 디코더는 MPEG-1 스트림도 재생할 수 있다.
③ HDTV 전송의 표준을 포함하고 있다.
④ 순차주사(Noninterlace) 방식과 격행주사(Interlace) 방식 모두를 지원한다.

66. 3D 애니메이션의 작업 중 어떠한 대상을 크기만 변경하여 통일된 형태를 가진 복제물, 즉 3차원 객체에 사진이나 그림 등의 2차원적 화상을 입히어 질감이나 재질을 표현하는 과정은?

- ① 모델링(Modeling) ② 모핑(Morphing)
③ 매핑(Mapping) ④ 셰이딩(Shading)

67. 다음 중 오디오 파일의 확장자 명이 아닌 것은?

- ① SND ② AIF
③ MP3 ④ PDF

68. 빛은 그 파장의 차이에 따라 굴절률이 각각 다른데 프리즘을 투과한 빛이 각각의 굴절각의 차이로 여러 가지 색으로 나누어지는 현상은?

- ① 간섭 ② 편광
③ 회절 ④ 분산

69. 영상 촬영 시 뒤에서 비추는 빛으로 실루엣(Silhouette) 효과를 만들기 위해 이용하는 조명은?

- ① 순광(Front Light) ② 사광(Side Light)
③ 역광(Back Light) ④ 키라이트(Key Light)

70. 이미지 필터링에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 필터링이란 기본 이미지에 임의의 변환을 가하여 특수한 효과를 얻는 것을 말한다.
② 필터링을 사용하면 잡음이나 왜곡으로 인해 변형된 이미지를 원래의 품질로 복원시킬 수도 있다.
③ 윤곽선 추출 필터를 적용하면 주위의 픽셀 값과 섞여서 잡음이 감소되는 효과를 볼 수 있다.
④ 평균값 필터는 이미지의 각 픽셀에서 일정한 주위의 픽셀 값을 평균치를 구하며 현재 픽셀 값을 대체시키는 필터이다.

71. NTSC 컬러 TV 방식의 동기 신호 중 수평과 수직 주사 주파수에 가장 가까운 것은?

- ① 수평주파수: 15.73426kHz, 수직주파수: 59.94kHz
② 수평주파수: 16.73426kHz, 수직주파수: 58.94kHz
③ 수평주파수: 17.73426kHz, 수직주파수: 57.94kHz
④ 수평주파수: 18.73426kHz, 수직주파수: 56.94kHz

72. 버퍼에 잠깐 머물러 있다가 바로 화면에 띄워져 대용량의

멀티미디어 정보를 전송하는데 유용한 것은?

- ① 하이퍼텍스트 ② 하이퍼미디어
③ 온 디멘드 ④ 스트리밍 기술

73. 벡터(Vector) 기반 드로잉 소프트웨어로만 나열된 것은?

- ① 파이널 컷 프로, 코렐드로우
② 파이어웍스, 포토샵
③ 파이어웍스, 프리미어
④ 코렐드로우, 일러스트레이터

74. 셀 애니메이션에서 사용되는 기법으로 팔을 흔드는 동작과 같이 캐릭터의 동작이 정해져 있을 경우, 캐릭터의 몸 전체를 매번 그리지 않고 분리되어 있는 팔만 다시 그려서 합성하는 기법은?

- ① 양파껍질 효과(Onion-Skinning)
② 가감속(Ease-Out / Ease-in)
③ 반복(Cycling)
④ 도려내기(Cut-Out)

75. 증강현실(Augmented Reality)의 상황을 설명하는 것은?

- ① 전자상거래 시스템과 연결하여 온라인 쇼핑을 한다.
② 3D로 제작된 모델 하우스에서 벽지를 골라 인테리어 한다.
③ 구글 글래스(Google Glass)와 같은 안경을 쓰고 거리를 걸으면서 교통표지판을 번역하여 본다.
④ 도로에서 실제 운전하기 전에 실내 운전 연습 시뮬레이터로 주행 연습을 한다.

76. 3차원의 기하학적 형상 모델링으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 시스템 모델링 ② 와이어 프레임 모델링
③ 서피스 모델링 ④ 솔리드 모델링

77. 아날로그 사운드를 디지털화 할 때 원음을 그대로 반영하기 위해 원음이 가지는 최고 주파수의 2배 이상으로 표본화하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 나이퀴스트 정리 ② 마스킹 효과
③ 스칼라 양자화 ④ 서라운드 사운드 방법

78. 오디오 믹서의 기능 중 갑작스런 과부하 입력에 대한 왜곡을 제한시키기 위해 이용하는 것은?

- ① 동기 신호 발생기 ② 리미터
③ 저역 소거 필터 ④ 윈드 스크린

79. DVD(Digital Video Disk)에서 적용되는 음성 및 영상 압축 방식이 올바르게 짝 지워진 것은?

- ① AC-3 : MPEG-2 ② MP3 : AVI
③ QCELP : MPEG-4 ④ EVRC : JPEG

80. 멀티미디어의 비디오 소스에 저장된 프로그램을 사용자가 선택하여 시청할 수 있는 멀티미디어 서비스는?

- ① 전자 상거래 서비스 ② 화상 회의 서비스
③ 위치 기반 서비스 ④ 주문형 비디오 서비스

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	②	③	③	②	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	②	③	②	④	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	④	③	③	①	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	①	④	①	④	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	①	②	①	③	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	③	③	①	③	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	①	②	①	③	④	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	④	③	①	①	②	①	④